

Les calculs seront effectués à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

La commande d'un portail automatique est composée de 3 éléments : Une commande manuelle à infra-rouges type plip, un récepteur et un vérin électrique.

Pour étudier la fiabilité du système on a relevé le nombre de jours de bon fonctionnement avant panne et on a obtenu les valeurs suivantes :

200; 700; 80; 1450; 330; 1000; 500.

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs moyens :

$$F(t_i) = \frac{n_i}{n+1}.$$

Nombre d'éléments défaillants	TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln R(t_i)$ à 10^{-5}
...	...	...	...	...

Appeler le professeur

2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .

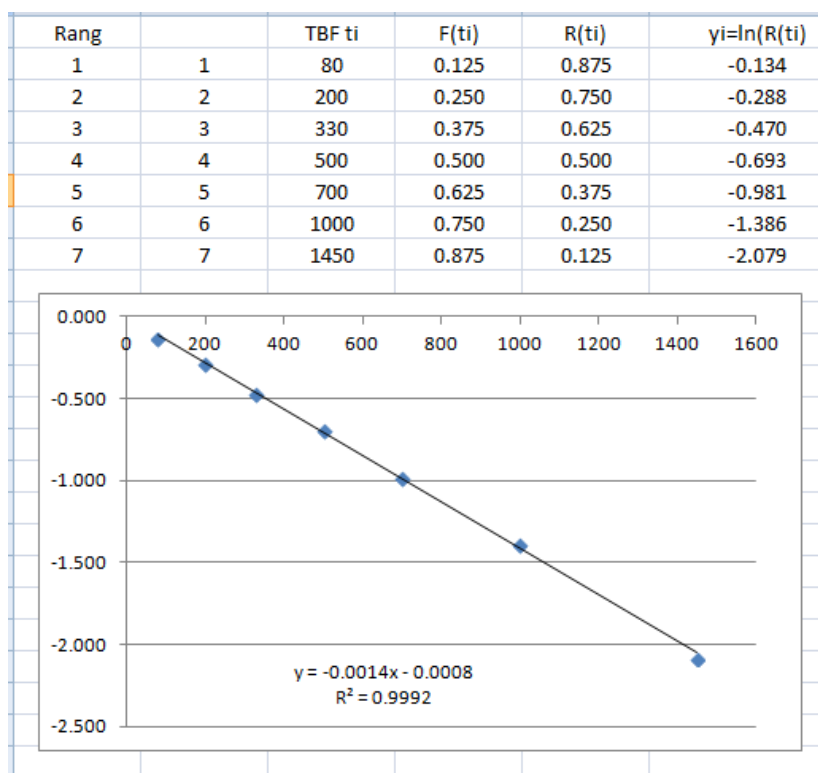
En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

Appeler le professeur

3. Déterminer la MTBF du système.
4. Calculer la probabilité de voir le système tomber en panne pendant l'année de garantie.

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs moyens :

$$F(t_i) = \frac{n_i}{n+1}.$$



2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .

En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

$$y = -0.0014x \text{ donc } R(t) = e^{-0.0014t} \text{ et } \lambda = 0,0014$$

3. Déterminer la MTBF du système : $MTBF = \frac{1}{\lambda} \approx 714$ jours.

4. Calculer la probabilité de voir le système tomber en panne pendant l'année de garantie.

$$R(365) \approx 0,6 \text{ donc } F(365) \approx 0,4.$$

La probabilité de voir le système tomber en panne pendant l'année de garantie est de 0,4 soit 40 %.